ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Nombres complexes

PARTIE 01

Introduction & Forme algébrique

20 min · Partie 1 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 01 · INTRODUCTION

Introduction & *Forme algébrique*

Pourquoi inventer des nombres « qui n'existent pas » ? Comment s'écrit un nombre complexe, et quand deux complexes sont-ils égaux ? Cette partie construit les fondations du chapitre autour de **2 notions** : la **forme algébrique** et l'**égalité de deux complexes**. Chaque notion est illustrée, schématisée, puis immédiatement mise en pratique.

⏱ 20 min 🧩 2 notions 📚 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 2 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi les nombres complexes ?

01 Notion 1 · forme_algebrique — Le nombre i et ses puissances

02 Notion 1 · forme_algebrique — L'écriture z = a + ib

03 Notion 1 · forme_algebrique — La forme algébrique en pratique

04 Notion 2 · egalite_complexes — La règle d'égalité

05 Notion 2 · egalite_complexes — L'identification en action

06 Fiches méthodes

07 Exercices d'entraînement

Pourquoi les nombres complexes ?

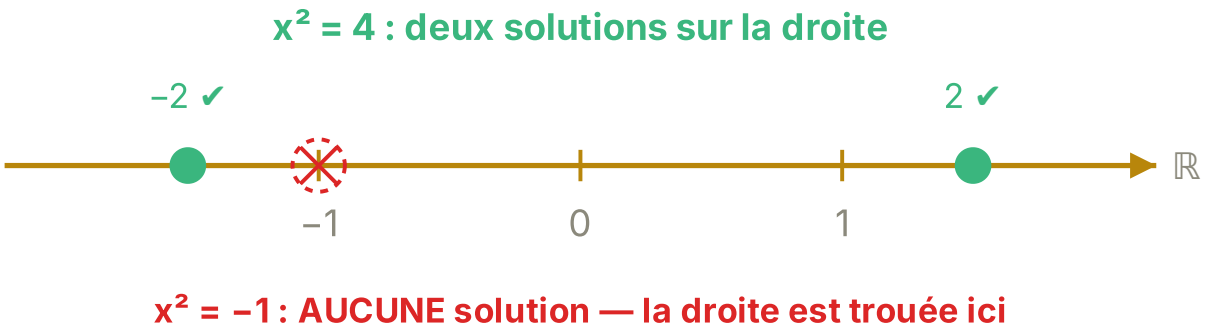
Commençons par une question toute simple : **existe-t-il un nombre dont le carré vaut −1 ?** Faisons l'inventaire. Un nombre positif au carré donne un positif ($3^2 = 9$). Un nombre négatif au carré donne… aussi un positif ($(-3)^2 = 9$, le signe − disparaît). Et zéro donne zéro. Conclusion :

LE MUR

Aucun nombre réel n'a un carré négatif. L'équation $x^2 = -1$ n'a *aucune solution* dans $\mathbb{R}$. Il en va de même pour toutes les équations $x^2 = k$ avec $k < 0$.

Visualisons ce problème sur la droite des réels. Pour $x^2 = 4$, on trouve $x = 2$ et $x = -2$: deux points bien présents sur la droite. Mais pour $x^2 = -1$, la droite est « trouée » : aucun point ne convient.

LA DROITE DES RÉELS NE SUFFIT PLUS



$x^2 = 4$ a ses deux solutions sur la droite des réels. Celles de $x^2 = -1$ n'y figurent nulle part : il faut aller « ailleurs ».

Face à ce mur, deux options : **renoncer**, ou **inventer**. L'histoire a choisi d'inventer — et ce n'est pas la première fois ! Les nombres négatifs ont longtemps paru absurdes (« comment avoir −3 moutons ? »). Les irrationnels comme √2 ont scandalisé les Grecs. À chaque fois, élargir la notion de nombre a résolu des problèmes jusque-là insolubles.

L'IDÉE GÉNIALE

On **décide** d'inventer un nouveau nombre, noté i, et on lui attribue par convention la propriété manquante :

$$i^2 = -1$$

Ce nombre s'appelle l'**unité imaginaire**. Ce n'est pas un réel : c'est un objet nouveau, créé exprès pour combler le trou de la droite. La seule règle du jeu : il obéit aux **mêmes lois de calcul** que les réels (addition, multiplication, distributivité…), avec cette seule propriété supplémentaire $i^2 = -1$.

Conséquence immédiate : $x^2 = -1$ possède désormais **deux solutions**, $x = i$ et $x = -i$ (vérifie :

$$(-i)^2 = i^2 = -1$$

✔). Et mieux : on montrera plus loin que *toute* équation polynomiale devient résoluble — c'est le **théorème fondamental de l'algèbre**.

OÙ RENCONTRE-T-ON LES COMPLEXES ?

- **Électricité** : impédances et courants alternatifs
- **Mécanique quantique** : la fonction d'onde est complexe
- **Traitement du signal** : analyse de Fourier, compression MP3, JPEG
- **Télécommunications** : WiFi, 4G, 5G
- **Imagerie médicale** : reconstruction des images d'IRM

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 1 — SOLUTIONS DANS ℝ OU DANS ℂ ?

Énoncé : parmi les équations suivantes, lesquelles ont des solutions dans ℝ ? Lesquelles en ont dans ℂ ? Donne-les quand elles existent.

— a) $x^2 = 16$

— b)

$$x^2 + 1 = 0$$

— c)

$$x^2 - 3x = 0$$

— d) $x^2 = -9$

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) $x^2 = 16$. $4^2 = 16$ et

$$(-4)^2 = 16.$$

Deux solutions dans ℝ : $x = 4$ ou $x = -4$ ✔

b) $x^2 + 1 = 0$, c'est-à-dire $x^2 = -1$. Carré négatif impossible dans ℝ → **aucune solution dans ℝ**. Dans ℂ : par définition de i, $x = i$ ou $x = -i$ ✔

c) $x^2 - 3x = 0$. On factorise :

$$x(x - 3) = 0.$$

Un produit est nul si un facteur est nul : $x = 0$ ou $x = 3$. Deux solutions dans ℝ ✔

d) $x^2 = -9$. Aucune solution dans ℝ. Dans ℂ : on remarque que

$$-9 = 9 \times (-1) = 9i^2 = (3i)^2.$$

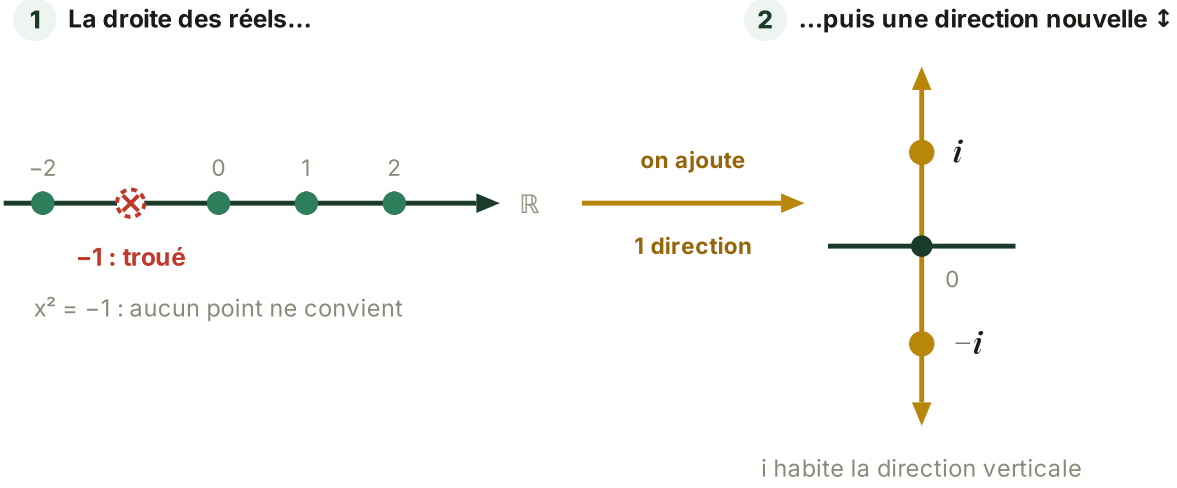
Donc $x = 3i$ ou $x = -3i$ ✔

Bilan : dès qu'un carré doit valoir un nombre négatif, ℝ échoue et ℂ réussit — toujours avec deux solutions opposées.

UN PEU D'HISTOIRE

*À leurs débuts, ces nombres sont appelés « impossibles » ou « fictifs ». **Descartes** forge l'expression « nombres imaginaires » avec une nuance méprisante — et le nom est resté. **Euler** introduit la lettre i en 1777, et **Gauss** leur donne leurs lettres de noblesse avec leur interprétation géométrique. Ironie : ce sont les équations de degré 3 (Bombelli, 1572) qui ont révélé leur utilité — des nombres « fictifs » qui produisaient des résultats parfaitement réels !*

DE LA DROITE AU PLAN — IL MANQUE UNE DIRECTION



Croisés, ces deux axes forment un plan : chaque nombre aura enfin une adresse.

Étape 1 : sur la droite des réels, $x^2 = -1$ ne trouve aucune place. Étape 2 : en ajoutant une direction perpendiculaire, on loge i — le plan des complexes est né.

01 NOTION 1 · FORME_ALGEBRIQUE

Le nombre i et ses puissances

Avant d'écrire des nombres complexes, il faut bien connaître l'ingrédient de base : le nombre i, défini par $i^2 = -1$. Que se passe-t-il si on le multiplie par lui-même encore et encore ? Chaque ligne se déduit de la précédente :

LA CONSTRUCTION DU CYCLE, LIGNE PAR LIGNE

$i^1 = i$ (par définition)

$i^2 = -1$ (la propriété fondatrice)

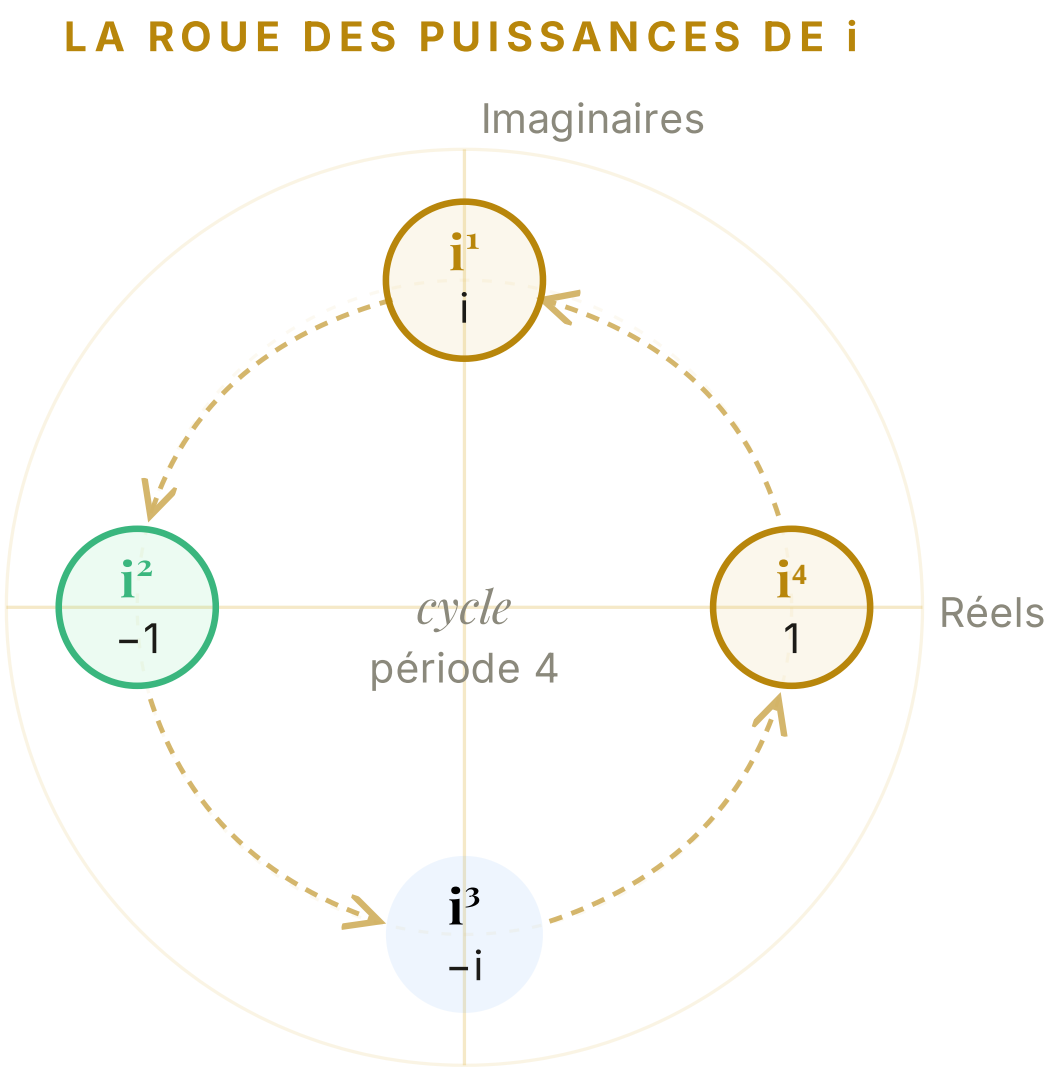
$i^3 = i^2 \times i = (-1) \times i = -i$

$i^4 = i^3 \times i = (-i) \times i = -i^2 = -(-1) = 1$

$i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i$

— *le cycle recommence !*

Les puissances de i tournent en boucle avec une **périodicité de 4** : i, −1, −i, 1, puis encore i, −1, −i, 1…



Les quatre puissances de base à connaître par cœur : i, −1, −i, 1. Toutes les autres s'y ramènent.

Calculer i^n pour n'importe quel n : la méthode du reste

La roue fait un tour complet tous les 4 pas. Multiplier par $i^4 = 1$ ne change rien : seuls comptent les pas *excédentaires* — c'est-à-dire le **reste de la division de n par 4**.

$i^n = i^r$ où r est le reste de n dans la division par 4

On écrit $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$: les q tours complets de la roue ne changent rien ($i^4 = 1$), seul le reste r compte → $i^n = i^r$.

— Si $n \equiv 0 \pmod 4$ → $i^n = 1$

— Si $n \equiv 1 \pmod 4$ → $i^n = i$

— Si $n \equiv 2 \pmod 4$ → $i^n = -1$

— Si $n \equiv 3 \pmod 4$ → $i^n = -i$

💡 BONUS : LA SOMME MAGIQUE

Additionne les quatre positions de la roue :

$$i + i^2 + i^3 + i^4 = i + (-1) + (-i) + 1 = 0$$

Toute somme de 4 puissances consécutives de i vaut zéro — les termes s'éteignent deux à deux. Très utile pour les sommes longues.

ERREUR CLASSIQUE — À BANNIR DÉFINITIVEMENT

Ne **jamais** écrire

$$i = \sqrt{(-1)}.$$

Ce n'est pas une question de style : c'est **mathématiquement faux**. Les règles de la racine carrée cessent d'être vraies sur les négatifs — les utiliser conduit à des absurdités :

$$-1 = i \times i = \sqrt{(-1)} \times \sqrt{(-1)} = \sqrt{1} = 1$$

?! — donc $-1 = 1$, absurde.

La formulation correcte est toujours : *« i est le nombre tel que $i^2 = -1$ »*.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 2 — MANIER LES PUISSANCES DE I

Énoncé : calculer i^{37}, i^{48}, $(2i)^3$, puis

$$S = i + i^2 + i^3 + \dots + i^{2025}$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

i^{37} : division euclidienne :

$$37 = 4 \times 9 + 1$$

→ reste 1 →

$$i^{37} = i^1 = i$$

i^{48} :

$$48 = 4 \times 12 + 0$$

→ reste 0 → $i^{48} = 1$

$(2i)^3$: on sépare le nombre et le i :

$$(2i)^3 = 2^3 \times i^3 = 8 \times (-i) = -8i$$

S : il y a

$$2025 = 4 \times 506 + 1$$

termes. On regroupe 506 paquets de 4 termes consécutifs — chacun vaut 0 (somme magique !) — et il reste le dernier terme

$$i^{2025} = i$$

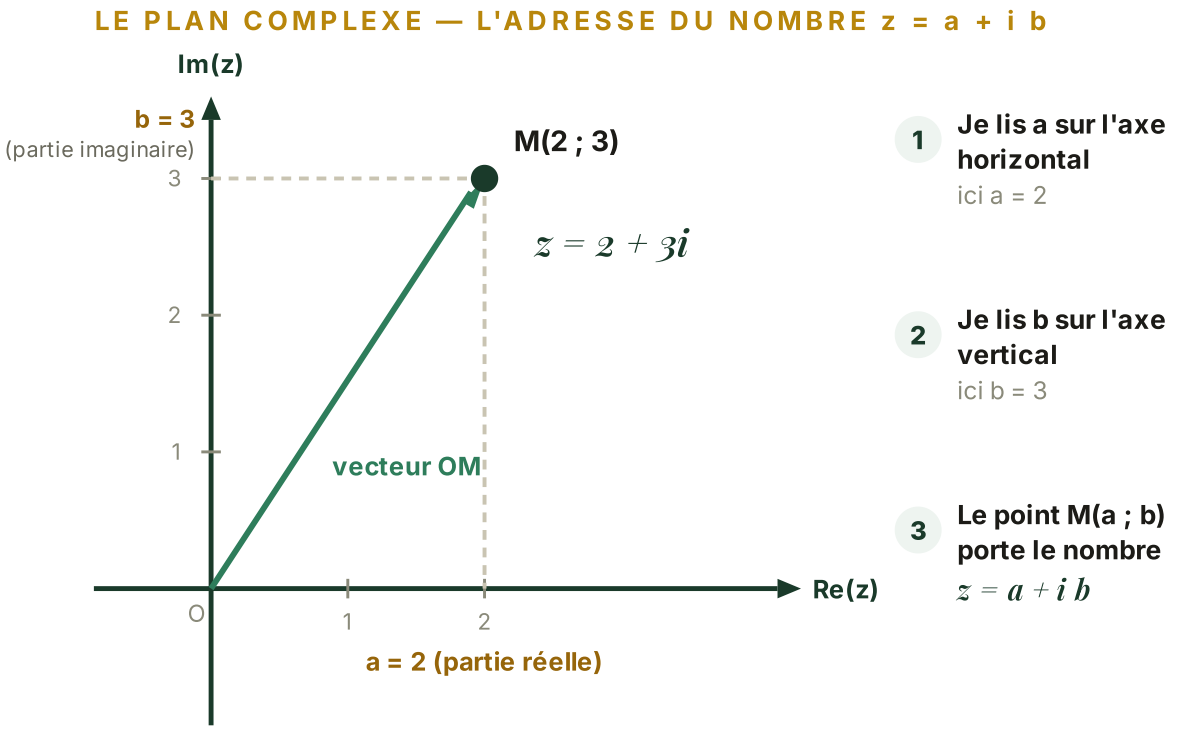
(reste 1).

✅ **Conclusion :** $i^{37} = i$, $i^{48} = 1$,

$$(2i)^3 = -8i,$$

$S = i$

L'écriture z = a + ib



Dire z = 2 + 3i, c'est donner l'adresse de M : 2 pas à droite, 3 pas vers le haut.

Un nombre complexe = un point du plan. La partie réelle a se lit sur l'axe horizontal, la partie imaginaire b sur l'axe vertical : z = 2 + 3i correspond à M(2 ; 3).

Comment s'écrit un nombre complexe ? L'idée est simple : **toute quantité contenant des i peut se ramener, après calcul, à une écriture « quelque chose + i fois quelque chose d'autre »**. C'est la **forme algébrique**.

FORME ALGÉBRIQUE

$$z = a + ib$$

avec $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$ — cette écriture est unique

ANATOMIE DE L'ÉCRITURE z = a + ib

$$z = a + i\,b$$

- **a — la partie réelle**
  un réel quelconque
- **i — l'unité imaginaire, définie par $i^2 = -1$**
- **b — la partie imaginaire**
  un RÉEL — le coefficient qui multiplie i

Un complexe = un réel (a) + un multiple de i (ib). Les deux « ingrédients » a et b sont toujours des nombres réels.

Le mot **unique** est capital : un complexe donné possède *une seule* forme algébrique, tout comme un entier pair s'écrit de manière unique 2k. Garde cette unicité en tête : c'est **elle qui justifiera la règle d'égalité** de la Notion 2. Les deux notions de cette partie sont liées !

CONVENTIONS D'ÉCRITURE (LES USAGES QUI ÉVITENT LES MALENTENDUS)

- Partie réelle **d'abord** : on écrit 3 + 5i, pas 5i + 3
- On écrit 5i plutôt que i5 — et ib plutôt que bi (même si ib = bi)
- Partie imaginaire négative : −3 − 2i plutôt que −3 + (−2)i

Vocabulaire : les deux « ingrédients » de z

Dans l'écriture

z = a + ib,

les deux réels a et b portent des noms précis qu'il faut connaître sur le bouton :

a

Partie réelle

Re(z) = a

b

Partie imaginaire

Im(z) = b

ℝ

Réel pur

Im(z) = 0

iℝ

Imaginaire pur

Re(z) = 0

LE PIÈGE N°1 DU CHAPITRE

La partie imaginaire de

$$z = 3 + 5i$$

est 5, et **non** 5i ! La partie imaginaire est toujours un **nombre réel** — c'est le *coefficient* qui multiplie i. De même, Re(z) et Im(z) sont des **réels** :

$$\mathrm{Re}(3 + 5i) = 3$$

et

$$\mathrm{Im}(3 + 5i) = 5.$$

$$z = \mathrm{Re}(z) + i\cdot\mathrm{Im}(z)$$

Identité à connaître : un complexe se reconstitue à partir de ses deux parties.

Cas particuliers : lire la forme algébrique à la loupe

— **Réel pur** :

$$z = a + 0i = a.$$

Exemples : 5, −3, √2, π. Le nombre 5 *est* un complexe — sa partie imaginaire vaut simplement zéro.

— **Imaginaire pur** :

$$z = 0 + ib = ib.$$

Exemples : 3i, −i, 7i.

— **Le nombre 0** : à la fois réel pur et imaginaire pur — c'est le **seul** dans ce cas.

$$z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$$

Un complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle.

$$z \in i\mathbb{R} \iff \mathrm{Re}(z) = 0$$

Un complexe est imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 3 — LIRE RE ET IM, CLASSER

Énoncé : pour chaque nombre, donner Re(z) et Im(z), puis dire s'il est réel pur, imaginaire pur, ou ni l'un ni l'autre :

- $z_1 = 5 - 2i$
- $z_2 = -7i$
- $z_3 = 1/2$
- $z_4 = i^2 + 2i$
- $z_5 = 0$

SOLUTION DÉTAILLÉE

$z_1 = 5 - 2i$: directement lisible →

$$\mathrm{Re}(z_1) = 5,$$

$$\mathrm{Im}(z_1) = -2$$

(attention au signe !). Ni l'un ni l'autre.

$z_2 = -7i$: pas de partie réelle visible, donc elle vaut 0 →

$$\mathrm{Re}(z_2) = 0,$$

$$\mathrm{Im}(z_2) = -7.$$

Imaginaire pur ✔

$z_3 = 1/2$:

$$\mathrm{Re}(z_3) = 1/2,$$

$$\mathrm{Im}(z_3) = 0.$$

Réel pur ✔

$z_4 = i^2 + 2i$: ⚠️ il faut **d'abord simplifier** ! Comme $i^2 = -1$:

$$z_4 = -1 + 2i.$$

Donc

$$\mathrm{Re}(z_4) = -1,$$

$$\mathrm{Im}(z_4) = 2.$$

Ni l'un ni l'autre.

$z_5 = 0$:

$\mathrm{Re}(z_5) = 0$

et

$\mathrm{Im}(z_5) = 0$.

À la fois réel pur ET imaginaire pur — le seul !

Règle d'or : on ne lit Re et Im qu'*après* avoir tout simplifié sous la forme a + ib.

03 NOTION 1 · FORME_ALGEBRIQUE

La forme algébrique en pratique

En exercice, on te donnera rarement z déjà écrit a + ib : il faudra **transformer une expression** (somme, produit, puissance…) pour la mettre sous forme algébrique. Voici les techniques, de la plus simple à la plus complète.

Technique 1 — Sommes et différences : ingrédient par ingrédient

$$(a + ib) \pm (c + id) = (a \pm c) + i(b \pm d)$$

On regroupe les parties réelles entre elles, les parties imaginaires entre elles.

EXEMPLE

$$(2 + 3i) + (5 - i) = (2 + 5) + i(3 - 1) = 7 + 2i$$

$$(2 + 3i) - (5 - i) = (2 - 5) + i(3 - (-1)) = -3 + 4i$$

— attention :

$$-(-i) = +i$$

!

Technique 2 — Produits : développer puis remplacer i^2 par -1

On développe comme un produit de deux binômes classique (distributivité), puis **chaque i^2 devient -1**. Enfin, on regroupe réel / imaginaire.

DÉMONSTRATION DE LA FORMULE GÉNÉRALE

$$(a + ib)(c + id)$$

$$= ac + iad + ibc + i^2bd$$

(distributivité — double développement)

$$= ac + iad + ibc - bd$$

(car $i^2 = -1$)

$$= (ac - bd) + i(ad + bc)$$

(regroupement)

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

En pratique, tu n'as pas besoin d'apprendre cette formule : tu développes et tu simplifies les i^2.

EXEMPLES NUMÉRIQUES

$$(2 + 3i)(1 - i) = 2 - 2i + 3i - 3i^2 = 2 + i + 3 = 5 + i$$

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

— un carré *imaginaire pur*, du jamais vu dans $\mathbb{R}$!

⭐ LE SCHÉMA À CONNAÎTRE PAR CŒUR

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

les termes en i s'éteignent deux à deux : le résultat est toujours un réel positif

D'OÙ VIENT LE « + » ?

C'est l'identité remarquable

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

appliquée avec $y = ib$: le double produit iab s'annule, et

$$-i^2b^2 = +b^2$$

— le carré négatif devient positif.

Exemple :

$$(3 + 2i)(3 - 2i) = 9 + 4 = 13.$$

Ce schéma sera la clé des quotients plus loin dans le chapitre — mémorise-le maintenant !

Technique 3 — Puissances d'un complexe : multiplication répétée

EXEMPLE DÉTAILLÉ

Soit

$z = 1 + i$:

$$z^2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$$

(identité remarquable $(a+b)^2$)

$$z^3 = z^2 \times z = 2i \times (1 + i) = 2i + 2i^2 = -2 + 2i$$

$$z^4 = z^2 \times z^2 = 2i \times 2i = 4i^2 = -4$$

— et hop, un réel !

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 4 — METTRE SOUS FORME ALGÉBRIQUE

Énoncé : écrire sous forme algébrique et donner Re et Im :

— a)

$$z = (2 + i) + 3i(2 - i)$$

— b)

$$w = (1 + i)^2 + (2 - i)(2 + i)$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) D'abord le produit :

$$3i(2 - i) = 6i - 3i^2 = 6i + 3 = 3 + 6i.$$

Puis la somme :

$$z = (2 + 3) + i(1 + 6) = 5 + 7i.$$

Donc

$$\mathrm{Re}(z) = 5,$$

$$\mathrm{Im}(z) = 7.$$

b) Premier terme (identité $(a+b)^2$) :

$$(1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i.$$

Second terme (schéma $(a+ib)(a-ib)$) :

$$(2 - i)(2 + i) = 2^2 + 1^2 = 5.$$

Somme :

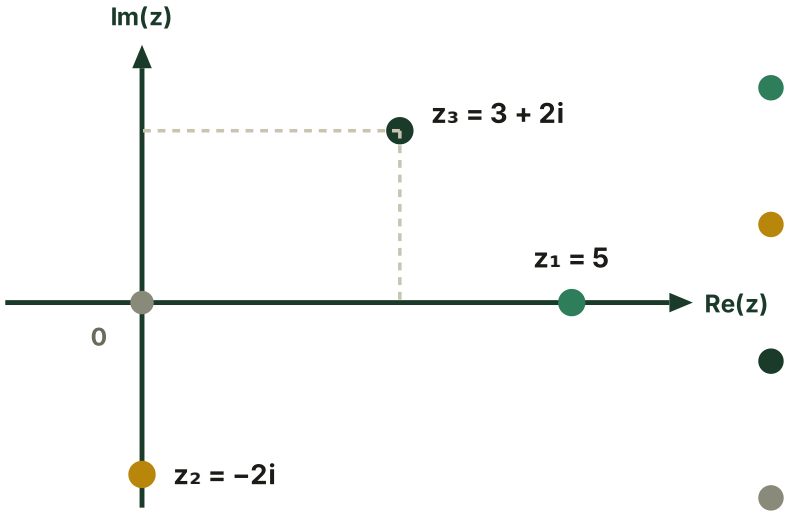
$$w = 5 + 2i.$$

Donc

$$\mathrm{Re}(w) = 5,$$

$$\mathrm{Im}(w) = 2.$$

OÙ VIVENT LES NOMBRES PARTICULIERS ?



Réel pur : b = 0
toujours SUR l'axe horizontal

Imaginaire pur : a = 0
toujours SUR l'axe vertical

Complexe « complet »
a ≠ 0 et b ≠ 0 : ni sur l'un ni sur l'a

Zéro : a = b = 0
à l'origine, seul de son cas

Reconnaître la nature d'un nombre : il suffit de regarder où tombe son point.

Réel pur sur l'axe horizontal, imaginaire pur sur l'axe vertical, zéro à l'origine : un complexe « complet » comme 3 + 2i vit ailleurs dans le plan.

04 NOTION 2 · EGALITE_COMPLEXES

La règle d'égalité

Comment savoir si deux nombres complexes sont égaux ? La réponse s'appuie directement sur la Notion 1 : puisque la forme algébrique est **unique**, deux complexes égaux ont *forcément* la même écriture a + ib — donc les mêmes parties réelle et imaginaire.

RÈGLE FONDAMENTALE D'ÉGALITÉ

$$a + ib = a' + ib' \iff a = a' \text{ ET } b = b'$$

Autrement dit : **deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles coïncident ET leurs parties imaginaires coïncident**. Une seule égalité complexe équivaut à **deux égalités réelles**. C'est cette bascule — du complexe vers le réel — qui transforme les équations en systèmes : c'est l'outil le plus utilisé de tout le chapitre.

UNE ÉGALITÉ COMPLEXE = DEUX ÉGALITÉS RÉELLES

$$a + ib = a' + ib'$$

partie réelle = partie réelle

$a = a'$

partie imaginaire = partie imaginaire

$b = b'$

L'égalité se teste « ingrédient par ingrédient » : le réel se compare au réel, l'imaginaire à l'imaginaire. Il faut les DEUX coïncidences à la fois.

Conséquence 1 — Quand un complexe est-il nul ?

LE COMPLEXE NUL

Un complexe est nul si et seulement si **les deux ingrédients** sont nuls :

$$z = 0 \iff \text{Re}(z) = 0 \text{ } et \text{ } \text{Im}(z) = 0$$

Attention :

$$\text{Re}(z) = 0$$

tout seul signifie seulement que z est imaginaire pur — par exemple z = 5i n'est pas nul pour autant ! Il faut les **deux** conditions.

Conséquence 2 — Prouver que deux complexes sont différents

UN SEUL INGRÉDIENT QUI DIFFÈRE SUFFIT

Les complexes z = 2 + 3i et w = 2 − 3i sont-ils égaux ?

Comparons ingrédient par ingrédient :

$$\text{Re}(z) = 2$$

et

$$\text{Re}(w) = 2$$

→ les parties réelles coïncident ✔

$$\text{Im}(z) = 3$$

et

$$\text{Im}(w) = -3$$

→ les parties imaginaires **diffèrent ✘**

Conclusion : z ≠ w. Une seule différence suffit : la règle exige que les *deux* ingrédients coïncident.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 5 — UTILISER LA RÈGLE DIRECTEMENT

Énoncé : déterminer les réels x et y tels que

$$(2x - 1) + (y + 3)i = 5 - 2i$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Identifier les ingrédients. À gauche : partie réelle $2x - 1$, partie imaginaire $y + 3$. À droite : partie réelle 5, partie imaginaire -2 (car $5 - 2i = 5 + (-2)i$).

Étape 2 — Appliquer la règle (réel = réel ET imaginaire = imaginaire) :

$$2x - 1 = 5$$

et

$$y + 3 = -2$$

Étape 3 — Résoudre : $2x = 6$ donc $x = 3$;

$$y = -2 - 3 = -5$$

Étape 4 — Vérifier :

$$(2\times3 - 1) + (-5 + 3)i = 5 - 2i$$

✔

✅ **Solution :** $x = 3$ et $y = -5$

L'identification en action

La règle d'égalité devient une **méthode** quand l'inconnue est complexe : on pose

$$z = x + iy$$

(avec x, y réels), on développe tout, puis la règle transforme l'équation complexe en **système de deux équations réelles**. Cette méthode s'appelle **l'identification** — c'est LE réflexe n°1 du chapitre.

1. **Poser l'inconnue sous forme algébrique**
   on cherche $z = x + iy$, avec x et y réels

2. **Développer le membre de gauche**
   remplacer chaque i^2 par -1, puis regrouper en (réel) + i(réel)

3. **Identifier les parties réelles et imaginaires**
   grâce à : $a + ib = a' + ib' \iff a = a'$ et $b = b'$

4. **Résoudre le système, conclure, vérifier**
   la vérification dans l'équation de départ valide tout

🎓 EXEMPLE COMPLET RÉSOLU

Énoncé : déterminer les réels x et y tels que

$$(1 + i)(x + iy) = 2 - i.$$

Étape 1 — Développer :

$$(1 + i)(x + iy) = x + iy + ix + i^2y = x + iy + ix - y$$

$$= (x - y) + i(x + y)$$

Étape 2 — Identifier avec

$2 - i = 2 + (-1)i$:

$$x - y = 2$$

et

$$x + y = -1$$

Étape 3 — Résoudre : en additionnant les deux lignes : 2x = 1, donc x = 1/2 ; en reportant :

$$1/2 + y = -1,$$

donc

$$y = -3/2$$

Étape 4 — Vérifier :

$$(1 + i)(1/2 - 3i/2) = 1/2 - 3i/2 + i/2 + 3/2 = 2 - i$$

✔

✅ **Solution :**

$$z = 1/2 - (3/2)i$$

📝 RÉDACTION MODÈLE (À RECOPIER LE JOUR DU CONTRÔLE)

« Soit

$$z = x + iy$$

avec $x, y \in \mathbb{R}$. On développe :

$$\ldots = (\ldots) + i(\ldots).$$

Or

$$\ldots = c + id.$$

Par **identification des parties réelles et imaginaires** : … = c et … = d. On résout le système :

$$x = \ldots, y = \ldots.$$

Vérification : … ✔ »

Cette trame en 4 temps (poser → développer → identifier → vérifier) vaut la totalité des points de méthode.

Application type 1 — Résoudre (a + ib)z = c

EXEMPLE RÉSOLU

Résoudre (1 + i)z = 4 + 2i.

Étape 1 — Poser z = x + iy :

$$(1 + i)(x + iy) = 4 + 2i$$

Étape 2 — Développer :

$$(x - y) + i(x + y) = 4 + 2i$$

Étape 3 — Identifier :

$$x - y = 4$$

et

$$x + y = 2$$

Étape 4 — Résoudre : addition : $2x = 6 \rightarrow x = 3$; puis

$$y = 2 - 3 = -1$$

Vérification :

$$(1 + i)(3 - i) = 3 - i + 3i - i^2 = 4 + 2i$$

✔

✅ **Solution :**

$$z = 3 - i$$

Remarque : cette équation ressemble à une division

$$z = (4 + 2i)/(1 + i)$$

— l'identification permet de la résoudre sans aucune formule d'inverse !

Application type 2 — Décomposer sur des coefficients réels

EXEMPLE RÉSOLU

Déterminer les réels a et b tels que a(1 + i) + b(1 − i) = 4 + 2i.

Étape 1 — Développer :

$$a + ai + b - bi = (a + b) + i(a - b)$$

Étape 2 — Identifier :

$$a + b = 4$$

et

$$a - b = 2$$

Étape 3 — Résoudre : en additionnant : $2a = 6 \rightarrow a = 3$; en reportant :

$$b = 4 - 3 = 1$$

Vérification :

$$3(1 + i) + 1(1 - i) = 3 + 3i + 1 - i = 4 + 2i$$

✔

✅ **Solution :** $a = 3$ et $b = 1$

Application type 3 — Reconnaître un réel pur grâce à l'égalité

EXEMPLE RÉSOLU (PARAMÈTRE RÉEL)

Déterminer les réels x tels que $z = x + (x^2 - 1)i$ soit réel pur.

Étape 1 — Écrire la condition : d'après la Notion 1,

$$z \in \mathbb{R} \iff \mathrm{Im}(z) = 0$$

Étape 2 — Appliquer :

$$\mathrm{Im}(z) = x^2 - 1,$$

donc on résout

$$x^2 - 1 = 0$$

Étape 3 — Résoudre : $x^2 = 1 \rightarrow x = 1$ ou $x = -1$

Vérification : pour $x = 1$:

$$z = 1 + 0i = 1$$

✔ réel. Pour $x = -1$:

$$z = -1 + 0i = -1$$

✔ réel.

✅ **Conclusion :** z est réel pur pour $x = 1$ ou $x = -1$

ERREUR CLASSIQUE : IDENTIFIER TROP TÔT

Il faut **d'abord regrouper** tous les termes réels ensemble et tous les termes en i ensemble, **puis** identifier. Identifier « en vrac », terme à terme sans regrouper, est la source principale d'erreurs dans ce type d'exercice.

✏️ EXERCICE D'APPLICATION 6 — IDENTIFICATION COMPLÈTE

Énoncé : déterminer les réels x et y tels que

$$(x + iy)(2 - i) = 4 + 3i$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Développer :

$$(x + iy)(2 - i) = 2x - ix + 2iy - i^2y = (2x + y) + i(2y - x)$$

Étape 2 — Identifier :

$$2x + y = 4$$

et

$$-x + 2y = 3$$

Étape 3 — Résoudre par substitution : de la première :

$$y = 4 - 2x.$$

Dans la seconde :

$$-x + 2(4 - 2x) = 3$$

→

$$-x + 8 - 4x = 3$$

→

$$-5x = -5$$

→ $x = 1$, puis

$$y = 4 - 2 = 2$$

Étape 4 — Vérifier :

$$(1 + 2i)(2 - i) = 2 - i + 4i - 2i^2 = 4 + 3i$$

✔

✅ **Solution :** $x = 1$ et $y = 2$

Fiches méthodes

Trois procédés à automatiser. Le jour du contrôle, ils doivent venir sans réfléchir.

📋 Méthode 1 — Mettre une expression sous forme algébrique *(Notion 1)*

1. **Développer tous les produits et remplacer chaque i^2 par -1**
   utiliser les identités remarquables et le schéma $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$ si possible

2. **Regrouper : les réels ensemble, les termes en i ensemble**
   z = (somme des réels) + i(somme des coefficients)

3. **Lire Re(z) et Im(z), simplifier les fractions**
   ne conclure qu'une fois la forme a + ib obtenue

4. **Vérifier en repassant Re et Im sur la forme trouvée**
   si les deux parties retrouvées correspondent à l'énoncé, la forme est validée

APPLICATION

$z = (2 + i) + 3i(2 - i)$

$3i(2 - i) = 6i - 3i^2 = 3 + 6i$

$z = (2 + 3) + i(1 + 6) = 5 + 7i$

→

$Re(z) = 5,$

$Im(z) = 7$

📋 Méthode 2 — Identifier (équation à inconnue complexe) *(Notion 2)*

1. **Poser z = x + iy avec x, y réels**
   et écrire l'équation complète

2. **Développer et regrouper en (réel) + i(réel)**
   (ax − by) + i(ay + bx) = c + id

3. **Identifier puis résoudre le système 2×2**
   addition/soustraction des lignes ou substitution

4. **Conclure z = x + iy et vérifier**
   le membre de gauche doit redonner le membre de droite — vérification en 10 secondes

APPLICATION

$(1 + i)z = 4 + 2i$

donne

$x - y = 4$

et

$x + y = 2,$

d'où

$z = 3 - i$

✔

📋 Méthode 3 — Reconnaître réel pur / imaginaire pur *(Notions 1 + 2)*

1. **Mettre d'abord z sous forme algébrique**
   simplifier tous les i^2, développer tous les produits

2. **Appliquer la bonne caractérisation**
   réel pur ⟺ Im(z) = 0 · imaginaire pur ⟺ Re(z) = 0 · nul ⟺ les deux nuls

3. **Résoudre l'équation obtenue et vérifier sur un exemple**
   si un paramètre x figure dans z, on obtient une condition sur x

4. **Tester sur une valeur numérique simple**
   prendre x = 0 ou x = 1 et confirmer que la caractérisation est respectée

$z = x + (x^2 - 1)i$

est réel pur si et seulement si

$x^2 - 1 = 0$,

donc $x = \pm 1$ ✔

LA MÉTHODE D'IDENTIFICATION — ÉTAPE PAR ÉTAPE

1 — Je développe et je réduis tout le calcul
chaque i^2 rencontré devient -1
ex. : $i^2 + 3i \rightarrow -1 + 3i$

↓

2 — Je regroupe : les réels ensemble, les i ensemble
on obtient la forme $a + ib$
ex. : $2i - 5 + 3i \rightarrow -5 + 5i$

↓

3 — J'identifie les deux parties
a = ce qui reste SANS i — b = le coefficient DEVANT i
ex. : $z = -5 + 5i \rightarrow Re(z) = -5$ et $Im(z) = 5$

↓

4 — Je vérifie mon résultat
signes, $i^2 = -1$, cohérence de la forme $a + ib$
ex. : $z = -3 + 7i \rightarrow Re(z) = -3$, $Im(z) = 7$ (attention au signe !)

Toujours dans cet ordre : simplifier → regrouper → identifier → vérifier.

La démarche complète pour passer d'un calcul compliqué à l'écriture a + i b, puis lire Re(z) et Im(z) sans erreur.

Exercices d'entraînement

Exercices d’application

EXERCICES D’APPLICATION

Exercice 1

La partie imaginaire de $z = 4 - 7i$ est :

CORRECTION

−7. La partie imaginaire est le coefficient *réel* devant i — jamais un multiple de i. La réponse B est le piège classique !

Exercice 2

i^{2026} est égal à :

CORRECTION

−1. $2026 = 4 \times 506 + 2$, reste 2 → $i^{2026} = i^2 = -1$.

Exercice 3

$a + ib = a' + ib'$ si et seulement si :

CORRECTION

a = a' ET b = b'. Les DEUX ingrédients doivent coïncider — c'est la règle fondamentale d'égalité. (D est faux : $2 + 3i \neq 3 + 2i$ alors que $2 + 3 = 3 + 2$!)

Exercice 4

z est un réel pur si et seulement si :

CORRECTION

Im(z) = 0. Réel pur ⟺ partie imaginaire nulle. (B correspond à l'imaginaire pur, et C est le seul nombre à la fois réel ET imaginaire pur.)

Exercice 5

$(2 + i)(2 - i)$ est :

CORRECTION

un réel. $(2 + i)(2 - i) = 4 - i^2 = 4 + 1 = 5$. Le schéma $(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$ donne toujours un réel positif !

💪 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé)

EXERCICE 1 — LIRE ET CLASSER (NOTION 1)

Donner Re(z) et Im(z) pour

$z = -3 + 7i$,

puis classer les nombres suivants : réel pur, imaginaire pur, ou ni l'un ni l'autre : $5 \cdot -3i \cdot 2 + 2i \cdot i^2$

SOLUTION DÉTAILLÉE

$z = -3 + 7i$:

$\mathrm{Re}(z) = -3$,

$\mathrm{Im}(z) = 7$.

5 : Im = 0 → **réel pur**.

−3i : Re = 0 → **imaginaire pur**.

2 + 2i : les deux parties sont non nulles → **ni l'un ni l'autre**.

i^2 : ⚠️ piège ! Il faut d'abord simplifier : $i^2 = -1$, donc **réel pur** !

EXERCICE 2 — PUISSANCES DE I (NOTION 1)

Calculer i^{42}, i^{100}, $(3i)^4$

SOLUTION DÉTAILLÉE

i^{42} :

$42 = 4 \times 10 + 2$

→ reste 2 →

$i^{42} = -1$

i^{100} :

$100 = 4 \times 25 + 0$

→ reste 0 →

$i^{100} = 1$

$(3i)^4$:

$3^4 \times i^4 = 81 \times 1 = 81$

EXERCICE 3 — FORME ALGÉBRIQUE (NOTION 1)

Écrire sous forme algébrique :

$$z = (2 + i)^2 + 3i(1 - i),$$

puis donner Re(z) et Im(z)

SOLUTION DÉTAILLÉE

Premier terme (identité $(a+b)^2$) :

$$(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$$

Second terme :

$$3i(1 - i) = 3i - 3i^2 = 3 + 3i$$

Somme :

$$z = (3 + 3) + i(4 + 3) = 6 + 7i$$

✅ **$z = 6 + 7i$** — avec

$$Re(z) = 6$$

et

$$Im(z) = 7$$

EXERCICE 4 — ÉGALITÉ DIRECTE (NOTION 2)

Déterminer les réels x et y tels que

$$(3x + 2) + (y - 4)i = 8 - i$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Identification : à droite,

$$8 - i = 8 + (-1)i,$$

donc :

$$3x + 2 = 8$$

$\rightarrow 3x = 6 \rightarrow x = 2$

$$y - 4 = -1$$

$\rightarrow y = 3$

Vérification :

$$(3\times2 + 2) + (3 - 4)i = 8 - i$$

✔

✅ **Solution :** $x = 2$ et $y = 3$

EXERCICE 5 — IDENTIFICATION COMPLÈTE ★ (NOTION 2)

Déterminer les réels x et y tels que

$$(2 + i)(x + iy) = 3 + i$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Développer :

$$(2 + i)(x + iy) = 2x + 2iy + ix + i^2y = (2x - y) + i(x + 2y)$$

Étape 2 — Identifier :

$$2x - y = 3$$

et

$$x + 2y = 1$$

Étape 3 — Résoudre : de la première :

$$y = 2x - 3.$$

Dans la seconde :

$$x + 4x - 6 = 1$$

$\rightarrow 5x = 7 \rightarrow x = 7/5$, puis

$$y = 14/5 - 15/5 = -1/5$$

Étape 4 — Vérifier :

$$(2 + i)(7/5 - i/5) = 14/5 - 2i/5 + 7i/5 + 1/5 = 3 + i$$

✔

✅ **Solution :** $x = 7/5$ et $y = -1/5$

EXERCICE 6 — TYPE DIVISION ★ (NOTION 2)

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

$$(1 - i)z = 6 + 2i$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Poser $z = x + iy$:

$$(1 - i)(x + iy) = 6 + 2i$$

Étape 2 — Développer :

$$x + iy - ix - i^2y = (x + y) + i(y - x)$$

Étape 3 — Identifier :

$$x + y = 6$$

et

$$y - x = 2$$

Étape 4 — Résoudre : en additionnant : $2y = 8 \rightarrow y = 4$; puis

$$x = 6 - 4 = 2$$

Vérification :

$$(1 - i)(2 + 4i) = 2 + 4i - 2i - 4i^2 = 6 + 2i$$

✔

✅ **Solution :**

$$z = 2 + 4i$$

EXERCICE 7 — DÉCOMPOSITION RÉELLE ★★ (NOTION 2)

Déterminer les réels a et b tels que

$$a(2 + i) + b(1 - i) = 5$$

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Développer :

$$2a + ai + b - bi = (2a + b) + i(a - b)$$

Étape 2 — Identifier avec $5 = 5 + 0i$:

$$2a + b = 5$$

et

$$a - b = 0$$

Étape 3 — Résoudre : la seconde donne $a = b$; en reportant : $3a = 5 \rightarrow$

$$a = b = 5/3$$

Vérification :

$$(5/3)(2 + i) + (5/3)(1 - i) = (5/3)(3) = 5$$

✔

✅ **Solution :** $a = b = 5/3$

EXERCICE 8 — SYNTHÈSE DES DEUX NOTIONS ★★

Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = 2i$ *(indice : pose $z = x + iy$ et utilise la règle d'égalité)*

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 — Poser $z = x + iy$ (x, y réels) et développer avec l'identité $(a + b)^2$:

$$z^2 = (x + iy)^2 = x^2 + 2ixy + i^2y^2 = (x^2 - y^2) + 2xyi$$

Étape 2 — Identifier avec

$2i = 0 + 2i$:

$$x^2 - y^2 = 0$$

et $2xy = 2$

Étape 3 — Résoudre : la première donne $x^2 = y^2$, donc $y = x$ ou $y = -x$. La seconde donne

$xy = 1 > 0$:

x et y sont de **même signe** → on garde $y = x$. Alors $2x^2 = 2 \rightarrow x^2 = 1 \rightarrow x = 1$ ou $x = -1$, et $y = x$.

Étape 4 — Vérifier :

$$(1 + i)^2 = 2i$$

✔ et

$$(-1 - i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

✔

✅ **Solutions :**

$$z = 1 + i$$

ou

$$z = -1 - i$$

Cet exercice réunit les deux notions : la forme algébrique (développer z^2) et l'égalité (identifier). Le jour du contrôle, c'est ce genre de sujet qui tombe !

🗒️ Table de synthèse — toute la partie en un écran

OBJET	FORMULE	RÉFLEXE DE VÉRIFICATION
Puissances de i	i, −1, −i, 1 (période 4)	reste de n dans la division par 4
Somme de 4 puissances	$i^k + \dots + i^{k+3} = 0$	4 termes consécutifs s'annulent
Forme algébrique	$z = a + ib$, a et b réels	écriture unique → identification
Parties de z	$Re(z) = a$, $Im(z) = b$	Im(z) = b, jamais bi !
Réel pur	$z \in \mathbb{R} \iff Im(z) = 0$	0 est réel ET imaginaire
Imaginaire pur	$z \in i\mathbb{R} \iff Re(z) = 0$	$Re(z) = 0 \neq z$ nul !
Produit « conjugué »	$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$	résultat réel positif
Égalité	$a + ib = a' + ib'$	a = a' ET b = b' — les deux !
Complexe nul	$z = 0 \iff Re(z) = 0$ et $Im(z) = 0$	une seule condition ne suffit pas

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Aucun réel n'a un carré négatif : on invente i tel que $i^2 = -1$. Toute équation $x^2 = k$ avec $k < 0$ a deux solutions opposées

  $\pm i\sqrt{(|k|)}$

  — jamais de racine carrée d'un négatif !

- ✓ **[forme_algebrique]** Puissances de i : cycle de période 4 — i, −1, −i, 1 — et $i^n = i^r$ où r est le reste de la division de n par 4 ; somme de 4 puissances consécutives = 0

- ✓ **[forme_algebrique]** Forme algébrique **unique** :

  $$z = a + ib$$

  avec $a, b \in \mathbb{R}$

- ✓ **[forme_algebrique]**

  $$\mathrm{Re}(z) = a$$

  et

  $$\mathrm{Im}(z) = b$$

  sont deux **réels** (piège : $\mathrm{Im}(3 + 5i) = 5$, pas $5i$!) et

  $$z = \mathrm{Re}(z) + i\cdot\mathrm{Im}(z)$$

- ✓ **[forme_algebrique]** z réel pur $\iff \mathrm{Im}(z) = 0$ · z imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(z) = 0$ · 0 est les deux à la fois

- ✓ **[forme_algebrique]** Calculs : développer puis remplacer chaque i^2 par −1 ; schéma précieux

  $$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

- ✓ **[egalite_complexes]** Règle :

  $$a + ib = a' + ib' \iff a = a'$$

  ET $b = b'$ — justifiée par l'unicité de la forme algébrique

- ✓ **[egalite_complexes]**

  $z = 0 \iff \text{Re}(z) = 0$

  ET

  $\text{Im}(z) = 0$

  — les deux conditions à la fois

- ✓ **[egalite_complexes]** Une différence sur un seul ingrédient suffit pour conclure $z \neq z'$

- ✓ **[egalite_complexes]** L'identification (poser $z = x + iy$ → développer → identifier → vérifier) transforme toute équation complexe en système réel — le réflexe n°1 du chapitre

---

🎯

Partie 1 terminée !

Direction la partie 2 : Conjugué, Module & Argument